

题目

部分电极电势如下所示：

半反应	标准电极电势
$4\text{AO}_2(\text{aq}) + 4\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow \text{A}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$	0.51V
$2\text{AO}_2(\text{aq}) + 2\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow \text{A}_2\text{O}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$	0.40V
$*2\text{AO}_3^{2-} + 3\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow \text{A}_2\text{O}_3^{2-} + 6\text{OH}^-$	-0.58V
$*\text{AO}_4^{2-} + 4\text{H}_2\text{O} + 6\text{e}^- \rightarrow \text{A} + 8\text{OH}^-$	-0.66V
$\text{B}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{B}^-$	0.535V

注：带"*"的反应标准电极电势为 pH=14 时的值；本题中温度默认为298K， H_2AO_3 的两级电离常数分别为 1.3×10^{-2} 和 6.3×10^{-8} 。

则 $\text{A}_2\text{O}_3^{2-}$ 滴定 B_2 (产物之一为 $\text{A}_4\text{O}_6^{2-}$) 的平衡常数 K_1 和反应 $\text{AO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{AO}_3$ 的平衡常数 K_2 分别是（保留两位有效数字，误差在5%以内为正确）：

A. 其他选项均不正确

B. 5.3×10^{13} , 1.7

C. 5.3×10^{13} , 1.5

D. 5.3×10^{14} , 1.7

E. 5.3×10^{14} , 1.5

F. 5.3×10^{15} , 1.7

G. 5.3×10^{15} , 1.5

H. 3.5×10^{13} , 1.7

I. 3.5×10^{13} , 1.5

J. 3.5×10^{14} , 1.7

K. 3.5×10^{14} , 1.5

L. 3.5×10^{15} , 1.7

M. 3.5×10^{15} , 1.5

N. 5.3×10^{13} , 1.9

O. 5.3×10^{14} , 1.9

P. 5.3×10^{15} , 1.9

Q. 3.5×10^{13} , 1.9

R. 3.5×10^{14} , 1.9

S. 3.5×10^{15} , 1.9

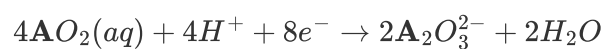
答案

正确答案: **F**

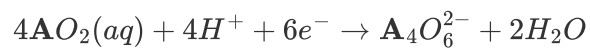
详细解析

计算 K_1

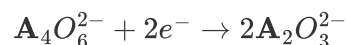
将电池与标准氢电极串联，计算反应的Gibbs自由能变（此处省略氢电极变化）



$$\Delta_r G_m^\circ = -nEF = -308.752 kJ/mol$$



$$\Delta_r G_m^\circ = -nEF = -295.244 kJ/mol$$



$$\Delta_r G_m^\circ = -13.508 kJ/mol$$

从而 $E = 0.070V$

CHECKPOINT

2 PTS

$\mathbf{A}_4O_6^{2-} + 2e^- \rightarrow 2\mathbf{A}_2O_3^{2-}$ 的标准电极电势为0.070V

从而 $\mathbf{A}_2O_3^{2-}$ 滴定 $\mathbf{B}_2$ 的电动势为0.465V,

$$K_1 = e^{\frac{nEF}{RT}} = 5.3 \times 10^{15}$$

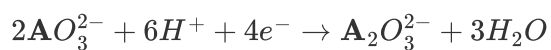
CHECKPOINT

1 PTS

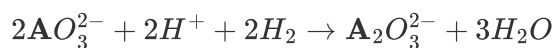
平衡常数 K_1 为 5.3×10^{15}

计算 K_2

将碱性条件的数据转化:



$$E' = 0.6623\text{V}$$

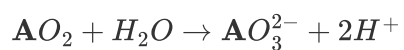


$$K = 6.051 \times 10^{44}$$



$$K = 1.114 \times 10^{27}$$

做差得到



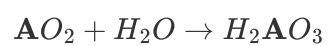
$$K = 1.357 \times 10^{-9}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$\text{AO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{AO}_3^{2-} + 2\text{H}^+$ 的平衡常数 $K = 1.357 \times 10^{-9}$

从而得到



$$K = 1.656$$

CHECKPOINT

2 PTS

$\text{AO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{AO}_3$ 的平衡常数 $K_2 = 1.656$